

Libertas Jyotish 完全システム設計書

Make完全廃止・Vercel Serverless Function 内製API統合仕様 (Ver 12.0)

システムバージョン	作成日 / 更新日	対象環境 / インフラ	主キー管理
Ver 12.0 (Production Lock)	2026年8月10日 (現在JST)	Vercel (Hobby) / 自社カスタムドメイン	メールアドレス (email) に一元統一

1. システム概要および内製API統合の理由

従来のシステムでは、ブラウザから外部の自動化ツール **Make.com (旧Integromat)** のWebhookを叩き、そこからGoogle スプレッドシートやAPIに接続していました。しかし、この設計は商用サービスとして致命的な課題（10秒以上の同期待ち、スプレッドシート同期遅延による'Accepted'プレ文返却バグ、通信経路の複雑化によるタイムアウト）を抱えていました。

そこで、本**第12世代 (v12) システム**ではMake.comを完全に廃止し、すべての処理をVercel上で稼働する「**Vercel Serverless Functions (Node.js / CommonJS内製API)**」に一本化しました。これにより、以下の劇的な性能向上と堅牢性を実現します。

内製化による3大技術メリット：

- ① **コンマ数秒の爆速レスポンス**： 中間業者（Make.com）のWebhookを排し、Vercelから直接、座標・天体計算・AI生成をリレーするため、同期待ちが完全に消滅しました。
- ② **完全自律自動救済（フォールバック）機能の搭載**： 万が一、Gemini APIや天体計算APIが障害で一時的に停止していても、サーバーは絶対に500エラーを出さず、内包されたバックアップ算術ロジックが自動作動し、100%鑑定結果カードを画面に描画します。
- ③ **キャッシュ大掃除中の一時データ保護**： Service Worker v12による古いキャッシュの強制破棄の際、ユーザーが入力した一時出生データを一時メモリに退避・自動復元させ、強制トップ送還バグを完全防御します。

2. 構成ツールおよび最新APIの役割一覧

役割・カテゴリ	ツール・API名	本システムにおける役割と仕様
Webフロント/PWA	Vercel + HTML/CSS/JS	公式サイト、マイページ、入力UIの構築。カスタムドメイン直下で単一配信し、PWA (Service Worker)を完全動作。入力データをsessionStorageとlocalStorageに二重バックアップ。
受付・決済	Tally & Stripe	有料鑑定（単品）およびサブスクリプションの決済処理。Tallyポップアップにemailを非表示フィールドとして引き継ぎ、Stripe連携で自動処理。
位置情報変換	Nominatim API	ユーザーが入力した出生都市名（英語・日本語）を「正確な緯度(lat)・経度(lon)」へ無料変換。配列の先頭インデックス([0])を明示的にパースしてNaNエラーを排除。
占星術計算	Prokerala API	ユーザーの出生情報と対象日の天体配置データをもとに、サイデリアル方式(インド占星術)の天体位置・ハウス・ナクシャトラを精密算出。
AI鑑定生成	Gemini API	Prokeralaの精密計算データを受信し、無料性格解説・日次/週次運勢・108区分超詳細鑑定テキストをJSONフォーマットで高速・直接出力。
データ管理・DB	Google Sheets	emailを主キーとして会員DB（会員データシート）を管理。無料・有料会員のステータス(free/paid)、直近の鑑定テキストをJSON文字列でマージ保存。
メール送信	Resend API	マイページログイン時の認証コード（6桁ワンタイムパスワード）を、info@libertas-jyotish.com からコンマ数秒で爆速自動配信。
統合サーバー	Vercel Serverless Functions	Node.js (CommonJS / require 形式)で記述された api/jyotish.js。すべての通信を暗号トークン(AUTH_SECRET)で署名・安全保護。

3. システム構成と運用フロー（CommonJS統合サーバー）

ブラウザ（JavaScript）と Vercel Serverless Function（`/api/jyotish.js`）は、完全に統合されたAPIスキーマを介して非同期（Async/Await）でリアルタイム通信を行います。

アクション名 (action)	送信元 (送信データ)	サーバー内部の処理と連携フロー
send_code (認証コード送信)	ブラウザ email	emailの存在チェック 6桁の認証コード生成 有効期限10分の署名トークン(crypto HMAC)を生成 Resend APIでユーザーへメール送信 ブラウザへトークン返却。スプレッドシートへの無駄な書き込みは一切せず高速化。
verify_code (コード検証)	ブラウザ email, code, token	受信したコードと暗号トークンを再署名検証 認証成功時、Google Sheetsからemailに紐づくプロフィール (status, dob, tob, city, last_reading) を全自動復元して返却。
diagnosis (鑑定実行)	ブラウザ email, dob, tob, city, status, language	都市名をNominatimで緯度経度に自動変換 Prokeralaでサイデリアル天体データを取得 Gemini APIに天体位置を渡し日本語鑑定文を出力 Google Sheetsに重複なしでレコードをマージ保存。
fetch_profile (プロフィール取得)	ブラウザ email	Google Sheetsから会員データ（生年月日や過去の鑑定履歴、有料権限）を全自動フェッチ。データが空の場合は1970年などのダミー値送信を防御。

4. 落ちない「自律自動救済（フォールバック）」設計

商用占星術ポータルとして、API障害によるサービス停止や、お客様画面での『鑑定データの取得に失敗しました』という最悪のエラー画面表示を100%根絶するための**自律自動救済（フォールバック）ロジック**をサーバー内部に完全に実装しました。

サーバー自律フォールバック（自動救済）の流れ：

- ① ユーザーが無料診断を実行 サーバーがNominatim、Prokerala、Gemini APIを順に呼び出し。
- ② 万が一、APIキーが未設定、あるいは外部APIサーバーがメンテナンス等でエラー（500/503等）を返した場合、catchブロックが即座に起動。
- ③ サーバーを強制終了させず、Vercel内部に埋め込まれた「ローカル算術バックアップエンジン」へ制御をバイパス。
- ④ 入力された出生日の日付から、伝統的なインド占星術の軌道定数を算出し、月星座とナクシャトラを概算。
- ⑤ あらかじめ内包された、高名なインド占星術聖者の温かみのある本格性格解説データベースから、該当星座のテキストを100%自動で組み立て。
- ⑥ 画面には一切のエラーや不自然さを出さず、コンマ数秒で美しい無料鑑定カード（月星座、ナクシャトラ、本日の運勢、ラッキーエレメント）を即時描画します。

5. キャッシュ大掃除時の「セッション退避レスキュー保護」設計

システムが新しいバージョン（v12）へアップデートされる際、Service Workerは古いキャッシュ（`sw\_v11.js`以前）を強制一掃（`sessionStorage.clear()` / `localStorage.clear()`）します。この際、ユーザーがトップページで入力した直後の生年月日データまで道連れで消去され、結果画面（`result.html`）に遷移した瞬間にデータ不足でトップへ強制リダイレクトで戻される「リダイレクト死バグ」が発生していました。

本システムでは、キャッシュ一掃処理が実行される直前に、ユーザーの入力パラメータ（`lj\_user\_input`）および認証データを「一時的保護（レスキュー）バッファメモリ」へ自動退避させます。大掃除が完了したことを検知すると、即座にレ

スキュー領域からデータをセッションメモリに自動復元。古いブラウザキャッシュを100%自動で消去しながら、ユーザーの診断フローを一切遮断することなく、滑らかに「神秘の鑑定書」をロード完了します。

6. UI/UX & 羊皮紙デザイン・ガイドライン (Ver5デザイン完全継承)

Vercel Serverless Functionによる「APIファースト・完全内製化」を達成した後も、Studioで設計していた最高評価の「重厚夜空×羊皮紙デザイン」のビジュアル・アイデンティティを100%継承・完全動作させます。

デザイン要素	CSS指定値 / HTML構成	UX上の心理的効果
深遠な夜空背景	background-color: #0c1a1f; bg-jyotish.jpg	宇宙の神秘性と無限の広がりを感じさせ、占いへの期待値を最高レベルに高める。
ヴィンテージ羊皮紙カード	radial-gradient(circle at 50% 25%, #FFFDF5 0%, #F5E9D0 55%, #DCC8A2 100%)	古来より伝わるヴェーダの叡智や「運命の設計図」という本格的な質感・歴史の厚みを演出。
二重金箔フレーム	border: 1px solid rgba(184,142,60,0.65); outline: 1px solid rgba(212,175,55,0.35)	高貴さと精密な工芸品のような印象を与え、プレミアム鑑定（有料）の説得力を補強。
金箔文字・ブラウン	見出し: #8B6B1B / #D4AF37 本文: #2C221E	羊皮紙のコントラスト比（7:1以上）を完全に維持し、圧倒的な読みやすさと重厚な視覚美を両立。
フォント指定	英語: 'Cinzel', serif 日本語: 'Noto Serif JP', serif	伝統的なセリフフォントの美しさにより、ポータル全体の学術的・神秘的なトーンを強固にする。
プレミアムロックUI	status: 'free' の時に対象エリアに filter: blur(5px) 適用	有料コンテンツに美しいすりガラス状のぼかしを掛け、中央に「 有料会員限定 」の美麗な購入CTAを重ねて購買欲求を刺激。

本書は、Libertas Jyotish の本番公開（デプロイ）用公式マニフェストとして完全にロックされ、システムの整合性が100%保証されていることを証明します。